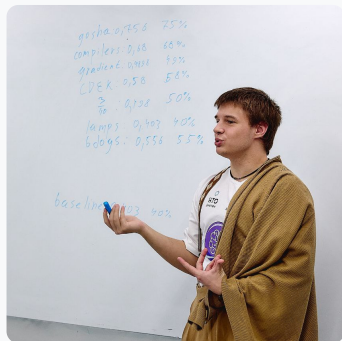




Воловиков Георгий Александрович

e-mail: jezv@ya.ru

number: +79246167062

telegram: @jezvGG

git: <https://github.com/jezvvgg>

Навыки

OTHER LANGUAGES:

Python (advanced), C#, C+
+

LIBS (DS LIBS):

numpy, opencv, sklearn,
pandas, scipy, matplotlib,
plotly, seaborn, PyTorch,
transformers, JAX,
TensorFlow, ONNX,
gymnasium

LIBS (WEB):

flask, requests, aiohttp,
fastapi, lightstar,
SQLAlchemy, httpx

LIBS (DESKTOP):

flet, pyQT6, pySide6,
DearPyGui

DATABASES:

SQLite, PostgreSQL,
FAISS, Redis, Malvis, MS
SQL Server, S3, Qdrant

ОБО МНЕ

Программирование для меня — это нечто большее, чем простой набор машинных команд; программирование — это искусство. Каждый программист оставляет свой уникальный почерк в решениях, которые создаются на стыке научной составляющей и бизнес-приложений. Бесчисленное множество задач еще предстоит решить, а те, которые уже решены, можно решить еще бесчисленным множеством способов.

ЦЕЛЬ

участие в научно-исследовательских, образовательных и бизнес проектах, связанных с разработкой программного обеспечения, с использованием, исследованием или созданием новых методов искусственного интеллекта

ОБРАЗОВАНИЕ

2022 — наст. время

2021 — 2022

2018 — 2022

РЕТ-ПРОЕКТЫ

ARNOLD Benchmark for VLA

На студкемпе Яндекса при МФТИ ФПМИ занимался работой над моделью для бенчмарка ARNOLD. Именно этот проект подарил мне любовь к VLA. В ходе работы были разобраны SOTA VLA архитектуры: PrAct, CogAct, SpatialVLA, SAM2Act и GROOT N1, а также настроен пайплайн прототипирования через docker и Yandex Cloud. Были выдвинуты гипотезы по улучшению архитектуры.

Стэк технологий: TensorFlow, DearPyGui

Графический конструктор для нейросетей

Desktop приложение которое позволяет без знаний программирования реализовывать полный цикл разработки нейросетей. Процесс создания выглядит как построение графа, где каждый узел имеет некоторую логику, например загрузку табличных данных. Для графической оболочки была взята библиотека DearPyGui, позволяющая быстро реализовать графовый редактор, а для нейросетей используется TensorFlow functional API из-за упрощённой сборки архитектуры и Keras из-за простого обучения. Сейчас проект поддерживает Альфабанк и он используется в НТО Джуниор по тематике "Искусственный интеллект"

Стэк технологий: TensorFlow, DearPyGui

Сервис подбора мест и построения маршрутов по запросу на естественном языке

Сайт, на котором человек может найти интересующее его место по запросу на естественном языке или по картинке найти похожие места. Также предлагает построение маршрута по запросу. Например "Я хочу сходить в ТЦ и по пути зайти в кофейню" и сервис предложит маршрут до кофейни и торгового центра. В проекте были 2 проблемы: громоздкость изначального решения и алгоритм для построения маршрута без обучения. В первом случае переработали пайплайн обработки данных, сохранив все данные в виде векторов в Malvis, а также переписали ruCLIP на ONNX, для уменьшения размера зависимостей и ускорения. Для построения маршрутов был придуман 2-ух этапный алгоритм. Сначала мы смотрим на косинусное расстояние между всеми

объектами и запросом, строим по этим данным гистограмму. Гистограмму делим на 2 части при помощи тресхолда, интуитивно понятно, что ближайшая часть будет подходящей под запрос места. После этого мы их кластеризируем и выбираем наиболее подходящее места при помощи алгоритма экстрактивной суммаризации TextRank.

Стек технологий: docker, CLIP, ONNX, Flask, Malvis

Перевод консольных команд в естественный язык

Стояла задача перевода запроса на естественном языке в набор shell команд. Перед созданием модели, был собран обширный датасет путём объединения данных из разных источников. Было взято несколько LLM моделей (Tiny-Llama, Mixtral) и проводились эксперименты по их тонкой настройке под задачу. Обучение проходило при ограниченных ресурсах, поэтому нужно было применить QLORA, которая позволяет тюнить модели с квантованием на лету. После этого итоговый вариант, был задеплоен на hugging face. В дальнейшем будет создана RAG система на основе векторной базы данных FAISS.

Стек технологий: LLM, fine-tuning, QLORA, RAG, faiss

Разработка образовательной программы по освоению методов машинного обучения для школьников 5-7 классов (НТО Джуниор. Сфера «Технологии и искусственный интеллект»

Каждый год мы придумываем новую предысторию, задачи и направление. В прошлом году у нас был интеллектуальный чат-бот на основе DialogFlow, он рассказывал сказки с многими вариантами исходов и общался с человеком на естественном языке. Моя часть разработки обычно является самой техничной. Я придумывал задачи на DialogFlow, как их проверять, а так же рассказывал детям как им пользоваться.

Чат-бот "Фитнесс тренер"

Чат-бот который помогает новичкам в фитнесс зале: создаёт тренировку и диеты для пользователя, подсказывает как лучше достичь результата. Ключевой особенностью этой системы была разработка фреймворка, позволяющего менять диалоги бота, без внесений изменений в код. Весь диалог выгружается из базы данных, где он храниться по факту в виде односвязного графа, благодаря чему можно создавать новые ветки диалогов, не меняя код. Кроме этого была подключена система ивентов, которая позволяет при определённом сообщении вызывать какую-либо функцию. После чего заказ был задеплоин на виртуальном

сервере в кластере докеров.

Стэк технологий: asyncio, aiogram, aiohttp, lightstar, SQLAlchemy, PostgreSQL, docker

Разработка приложения для автоматического анализа паттернов групп социальных сетей

Суть проекта заключается в том, чтоб разработать приложение, которое само будет собирать данные по социальной сети и строить дэшборды. Ключевыми особенностями проекта является его кроссплатформенность, особые методы визуализации, а так же сбор данных на основе искусственного интеллекта. Дэшборд может содержать в себе не только стандартные столбчатые или линейные графики, но и например график Венна или точечный график, отображающие пересечение интересов пользователей и кластеры самих пользователей соответственно. А с искусственным интеллектом, можно например анализировать только посты связанные с определённым запросом.

Стэк технологий: flutter (flet), vk api, sklearn, pandas

Роботизация в процессах адаптации персонала: чат-бот для эффективно поддержки и консультирования сотрудников на новом рабочем месте

Стэк технологий: SQLite, Flask, DialogFlow, aiogram

ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2025:

- Победитель КМУ 2025 в секции «Технологии искусственного интеллекта» с докладом «Платформа-конструктор для проектирования нейросетей и обучения искусственному интеллекту»
- Соавтор работы на КМУ 2025 в секции «Инновационные технологии и методы в разработке видеоигр» с докладом «Гибридная реальность в настольных играх: технологии создания интерактивного игрового поля для dungeons and dragons»
- Обучение на студкемпе Яндекса при МФТИ ФПМИ по тематике «Генеративный искусственный интеллект»
- Победитель гранта АльфаШанс
- Обучение на студкемпе Яндекса при ИТМО по тематике «Анализ данных и MLOps»

2024:

- Финалист Национальной технологической олимпиады среди студентов, профиль «Технологии компьютерного зрения и цифровые сервисы»
- Участник проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2024 #Настоящее будущее», тема «Обучение нейронной сети поиску объекта интереса»
- Диплом первой степени международной научной студенческой конференции МНСК 2024 (Новосибирск), секция: «Теория и практика цифровой экономики», работа «Искусственный интеллект в поддержке новых сотрудников: разработка интеллектуального чат-бота для адаптации персонал предприятия»
- Диплом третьей степени международной научной студенческой конференции МНСК 2024 (Новосибирск), секция: «Инструментальные и прикладные программные системы», работа «Приложение Behemoth: автоматизация сбора, обработки и визуализации данных о пользователях сообществ социальной сети ВКонтакте»
- Призёр международной конференции «Ляпуновские чтения» 2024 с докладом «Разработка веб-сервиса для анализа визуальных данных и планирования путешествий»

2023:

- Участник международной конференции «Ляпуновские чтения» 2023
- Разработчик заданий сферы «Технологии и искусственный интеллект» НТО. Джуниор для школьников 5-7 классов
- Наставник двух команд призёров на олимпиаде НТО по искусственному интеллекту
- Призёр конкурса цифровых портфолио Талант НТО

2022:

- Призёр олимпиады НТО «Технологии дополненной реальности»
- Выпускник с отличием школы искусственного интеллекта «Цифровой кентавр»
- Участник хакатона по машинному обучению SCIENCEHack